光学——2022

一、 简答题（5*8=40）

1、 光速是多少？
2、 光的相干条件是什么？
3、 什么是分波前干涉？
4、 什么是夫琅禾费衍射？
5、 什么是惠更斯原理？
6、 什么是半波带？
7、 什么是线偏振光？
8、 什么是圆偏振光？

二、 计算题（4*10=40）

9、 在杨氏双缝干涉装置中，缝到显示屏的距离为 2.00m，第 10 级干涉亮纹到零级亮纹的距离为 3.44cm，双缝间距为 0.342mm，求光的波长

10、在牛顿环装置中，第 15 环条纹与第 10 环条纹半径分别为 1.70mm、0.70mm。设光波波长为 589nm，求透镜凸面的曲率半径

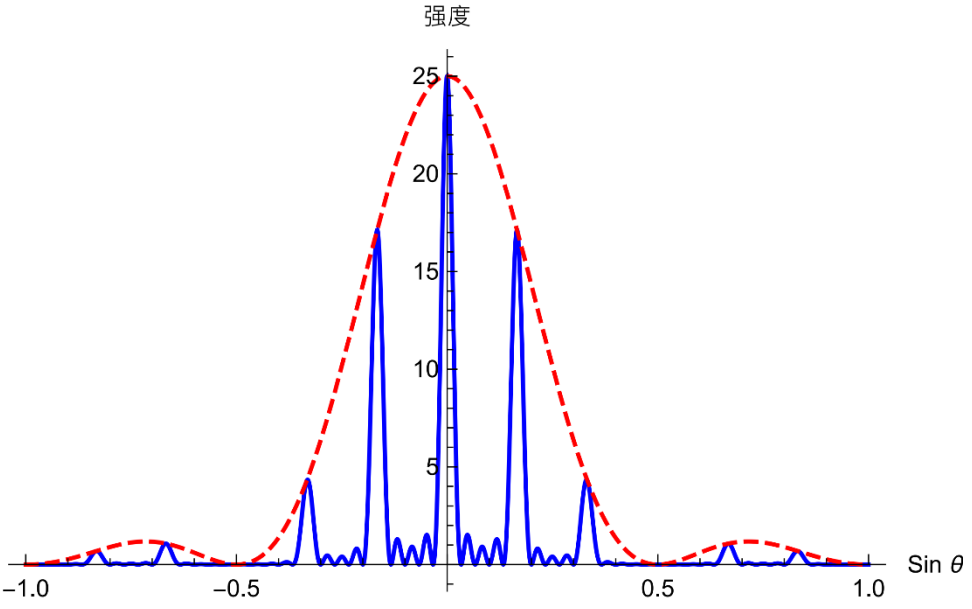
11、单缝夫琅禾费衍射，以钠黄光为光源（波长 589nm），平行垂直入射到单缝上，若缝宽为 0.10mm，第一级极小出现在多大角度上？

12、一束光入射到 n 为 1.72 的火石玻璃上，若反射光是线偏振光，则（1）此时入射角是多少？（2）此时的折射角是多少？

三、综合应用题

13、中国天眼 500 米口径射电望远镜，设天眼的工作频率为 1.5GHz（1GHz=10^8Hz），求：天眼的工作波长和最小分辨角。

14、



图是光栅衍射强度与衍射角的正弦值的关系，光栅的多缝干涉条纹受到单缝衍射条纹的调

制。（1）强度的包络来自单缝衍射，求缝宽是波长的多少倍？（2）强度的细致结构（主极大，次极小等）来自多缝干涉，求光栅常数是波长的多少倍？

四、附加题

15、观测到一个伽马暴的能量为 18TeV 的光子，这是伽马暴领域新的高度。请问：该光子的频率和动量是多少？（1TeV=10^12ev；1eV=1.602×10^19J；普朗克常量 h=6.626×10^-34J s）